B8. 设某地出现雾霾的概率为 0.4, 在雾霾天, 该地居民独立地以 0.2 的概率戴口罩; 在非雾霾天, 该地居民独立地以 0.01 的概率戴口罩.

(1) 在该地随机选一位居民, 求其戴口罩的概率;

(2) 若在该地同时选 3 位居民, 求至少有一位居民戴口罩的概率.

解: 令事件出现雾霾为 A_1, 不出现雾霾为 A_2

居民戴口罩为 B_1, 不戴口罩为 B_2

(1) $P(B_1) = P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)$

$= 0.2 \times 0.4 + 0.01 \times 0.6$

$= 0.086 = \frac{43}{500}$

(2) 令事件3位居民中一位都没有戴口罩为 D

$P(D) = P(D|A_1)P(A_1) + P(D|A_2)P(A_2)$

$= 0.8^3 \times 0.4 + 0.99^3 \times 0.6$

$= 0.7869794$

$P(\bar{D}) = 1 - 0.7869794 = 0.2130206 = \frac{1065103}{5000000}$

B1. 从 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 这 7 个数中随机抽取 3 个数 (无放回抽样), 并将其从小到大排列, 设排在中间的数为 X, 求 X 的概率分布律.

解: 由题意, X 可取 2, 3, 4, 5, 6

令 $X=k$, k 为排在中间的数, 即在 1 至 k-1 中挑一个数 → (k-1) 种情况

k+1 至 7 中再挑一个数 → (7-k) 种

出现 k 在中间的事件总数为 $C_{k-1}^1 \cdot C_{7-k}^1$

不放回从 7 个数中抽 3 个的总事件数为 C_7^3

$\therefore P(X=k) = \frac{C_{k-1}^1 \cdot C_{7-k}^1}{C_7^3} = \frac{(k-1)(7-k)}{35}$

B6. 一系统由 5 个独立的同类元件组成, 每个元件正常工作的概率为 0.8, 求:

(1) 恰有 3 个元件正常工作的概率;

(2) 至少有 4 个元件正常工作的概率;

(3) 至多有 2 个元件正常工作的概率.

解: (1) $P = C_5^3 \times 0.8^3 \times 0.2^2 = 0.2048$

(2) P(有4个元件正常工作) $= C_5^4 \times 0.8^4 \times 0.2^1 = 0.4096$

P(有5个元件正常工作) $= 0.8^5 = 0.32768$

$\therefore P$(至少有4个元件正常工作) $= 0.4096 + 0.32768 = 0.73728 \approx 0.7373$

(3) P(没有元件正常工作) $= 0.2^5 = 0.00032$

P(有1个元件 · · · ·) $= C_5^1 \times 0.8 \times 0.2^4 = 0.0064$

P(有2个 · · · · ·) $= C_5^2 \times 0.8^2 \times 0.2^3 = 0.0512$

$\therefore P$(至多有2个元件正常工作) $= 0.00032 + 0.0064 + 0.0512$

$= 0.05792 \approx 0.0579$

B8. 从一批不合格率为 $p(0 < p < 1)$ 的产品中随机抽查产品, 如果查到不合格品就停止检查, 且最多检查 5 件产品. 设停止时已检查了 X 件产品, 求:

(1) X 的概率分布律;

(2) $P\{X \leqslant 2.5\}$.

解: (1) 令 $X=k$, k可取 1, 2, 3, 4, 5

(i) 当 $k=1,2,3,4$ 时, 代表前 $k-1$ 次都是合格, 第 k 次不合格

$\therefore P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$

(ii) 当 $k=5$ 时, 表明前4次一定是合格的, 而此时一定会停止

即只要前4次全都合格, 第5次一定会停止

$\therefore P(X=5) = (1-p)^4$

综上 $P(X=k) = \begin{cases} (1-p)^{k-1} \cdot p, & k=1,2,3,4 \\ (1-p)^4, & k=5 \end{cases}$

(2) $P(X \leq 2.5) = P(X=1) + P(X=2) = p + (1-p)p = 2p - p^2$

B12. 设某手机在早上 9:00 至晚上 9:00 的任意长度为 t (单位: min) 的时间区间内收到的短信数 X 服从参数为 λt 的泊松分布, $\lambda=\frac{1}{20}$, 且与时间起点无关.

(1) 求 10:00 到 12:00 期间恰好收到 6 条短信的概率;

(2) 已知在 10:00 到 12:00 期间至少收到 5 条短信, 求在该时段恰好收到 6 条短信的概率.

解: $\because$ X 服从参数 λt 的泊松分布

$\therefore$ 在长度为 t (min) 内收到 k 条短信的概率为 $P(X=k)=\frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$

(1) $\lambda=\frac{1}{20}$ $t=120$ $\Rightarrow$ $\lambda t=6$

$\therefore P(X=6)=\frac{6^6\cdot e^{-6}}{6!}=\frac{324}{5}\cdot e^{-6}$

(2) 令事件 10:00 - 12:00 至少收到 5 条短信为 A

恰好收到 6 条 B

$\therefore P(A)=P(X\geq 5)=1-P(X=0)-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)-P(X=4)$

$=1-(e^{-6}+6e^{-6}+18e^{-6}+36e^{-6}+54e^{-6})$

$=1-115\cdot e^{-6}$

$P(A\cap B)=P(B)=P(X=6)=\frac{324}{5}e^{-6}$

$\Rightarrow P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{324}{5(e^6-115)}$

B15. 小王租到一所房子, 房东给了他 5 把钥匙, 其中只有一把能打开大门. 计算在以下两种方式下, 他打开大门所需的试钥匙次数的概率分布律:

(1) 每次都从全部 5 把钥匙中任选一把试开;

(2) 每次试开失败后, 将该把钥匙单独放置, 从剩余的钥匙中任选一把试开.

解: 记他打开大门所需的次数为 X, 令 $X=k$, $k\in\mathbb{Z}^+$

(1): 有放回抽样

每次可以抽到正确钥匙打开门的概率均为 $\frac{1}{5}$

X 可取 1, 2, 3, ……

$\therefore P(X=k)=\left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{5}=\frac{4^{k-1}}{5^k}$, $k=1,2,3,\cdots$

(2) 无放回抽样

X 可取 1, 2, 3, 4, 5 第 k 次挑钥匙时还剩 6-k 把.

$P(X=k)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\cdots\times\frac{6-k}{7-k}\times\frac{1}{6-k}=\frac{1}{5}$, $k=1,2,3,4,5$